Préparation du patient

Chapitre transversal C — jeûne, hydratation, vessie, glycémie, régimes, blocage thyroïdien, sédation, positionnement

À RETENIR

- **TEP-FDG** : jeûne **≥ 4 h** (**6 h** = meilleure qualité) ; glycémie **< 1,25 g/L** → injecter, **1,25–2 g/L** → attendre + hydrater, **> 2 g/L** → reprogrammer ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler ; vessie vidée avant l'acquisition à **60 min**.
- **TEP-FDG cardiaque** (inflammation, infection, sarcoïdose) : régime **pauvre en glucides et riche en lipides**, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Viabilité : l'inverse (clamp ou charge en glucose **50 g**).
- **Pas de jeûne** : scintigraphie osseuse, TEP-NaF, TEP ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG, ^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes).
- **Jeûne spécifique** : choline **≥ 4 h** ; FDOPA (eau et sucre autorisés) ; Meckel **6 h** ; vidange gastrique **≥ 12 h** ; breath test **≥ 6 h** ; salivaire **≥ 2 h** ; transit œsophagien **3–6 h** ; milk scan **4 h** ; ^{131}I **6 h avant et 2 h après**.
- **Hydratation** : SO **1,5–2,5 L** dans les 6 h ; SRD **7 mL/kg** en 20 min ; DFG **10 mL/kg** 30 min avant ; SRD-captopril **7–10 mL/kg** 1 h avant ; cure d'^{131}I **1,5–2 L/24 h**.
- **Vessie** : miction juste avant l'acquisition (FDG, SO, NaF, Meckel, lymphoscintigraphie, DMSA, MIBG = impérative) ; furosémide **20 mg IV** (choline, masse pelvienne en FDG).
- **Blocage thyroïdien** pour les MRP iodés autres que l'iodure (MIBG, norcholestérol, ioflupane) : KI **130 mg/j**, Lugol **1 goutte/kg/j en 3 prises**, perchlorate **400 mg × 2/j**.
- **Régimes** : éviction iodée (aliments **1–2 semaines**) ; repas lipidique + eau froide après MIBI ; sans résidu + laxatifs (SRS, MIBG, ^{67}Ga, norcholestérol) ; normosodé **48–72 h** (captopril) ; pauvre en protéines **24 h** (DFG) ; pauvre en tryptophane (5-HIAA).
- **Conditions basales** : pièce calme et sombre **10 min avant et après** l'injection (cerveau) ; repos **30 min** (ou **10 min**) avant la MIBG cardiaque.
- **Pédiatrie** : contention, sédation, collimateur pinhole, hydratation au biberon ; activités selon la « Paediatric dosage card » de l'EANM.
- **Immobilité** : décubitus dorsal ≈ **20 min** (SO, poumon), **≥ 45 min** pour le double traceur parathyroïdien ; injection au bras **controlatéral** (FDG, mammoscintigraphie, algodystrophie).

I. Préparation par type d'examen

1. TEP

Examen	Jeûne / alimentation	Hydratation · vessie	Glycémie · prémédication · régime	Particularités
^{18}F-FDG oncologie	À jeun **≥ 4 h** (**6 h** = meilleure qualité d'image) ; pour ↓ fixation myocardique et musculaire : jeûne plus prolongé, régime sans carbohydrates et riche en graisses ou protéines	Bonne hydratation avant et entre injection et acquisition ; vessie vidée avant l'acquisition (à **60 min**)	Glycémie capillaire : **< 1,25 g/L** ; **1,25–2 g/L** attente + hydratation ; **> 2 g/L** reprogrammer. Insuline : délai **2–3 h** **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h après une insuline rapide, ≥ 6 h après une insuline ordinaire* ; **4–6 h** (fiche CCR). Metformine maintenue si on évalue l'extension à distance. Prémédication : β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux ; furosémide (Lasilix) si masse pelvienne	Poids, taille ; pas d'effort **≥ 15 min** avant l'injection (confort musculaire + thermique) ; allongé ou semi-allongé ; injection dans une perfusion de NaCl isotonique, bras **controlatéral** à la tumeur ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler. CDT : stimulation par la TSH (modifie la PEC dans **6 %** des cas)
^{18}F-FDG infection	Réduire sucre et efforts la veille ; jeûne **≥ 6 h**	Bonne hydratation ; miction avant l'acquisition	Mesure de la glycémie	**100 à 500 MBq** en perfusion de SSI ; délai **1 h** au repos en chambre calme

Examen	Jeûne / alimentation	Hydratation · vessie	Glycémie · prémédication · régime	Particularités
^{18}F-FDG cérébral	À jeun	—	—	Repos neurosensoriel (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos (**300–500 MBq**)
^{18}F-FDG cardiaque : inflammation, infection, sarcoïdose, tumeurs	Régime **pauvre en hydrates de carbone, riche en lipides** (aucun glucide dans les **12 h** ; ± repas riche en lipides dans les heures précédentes), puis jeûne **≥ 12 h**	—	Pas d'administration de glucose (sérum glucosé ; paracétamol ?) ; **héparine non fractionnée 50 UI/kg** avant l'injection	But : supprimer le métabolisme glucidique cardiaque (à jeun 6–12 h : AG libres ↑↑↑ → inhibition de la glycolyse → métabolisme lipidique)
^{18}F-FDG viabilité myocardique	Au contraire, favoriser la captation par le myocyte sain	—	**Clamp euglycémique hyperinsulinique** (technique validée) ou **charge orale de 50 g de glucose** (5 ampoules de 20 mL de G50) — glycémie à redescendre à **< 1,3 g/L** ? ; acide nicotinique ? (doutes notés)	Captation myocardique du glucose dépendante des AG libres, du glucose, de l'insuline, de l'adrénaline
^{18}F-choline (prostate)	Jeûne **≥ 4 h** (compétition avec la choline alimentaire ; ↓ excrétion biliaire → ↓ fixation digestive, colique et hépatique)	Bonne hydratation	Furosémide **20 mg IV** (↓ fixation vésicale)	—
^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes)	Jeûne non nécessaire	—	—	Délai **1 h** avec éviction maximale des efforts (mouvements, parole)
^{18}F-NaF	Pas de jeûne	Hydratation abondante ; vider la vessie avant l'acquisition et après l'examen	Éviction des traitements susceptibles d'interférer	Repos musculaire non obligatoire ; perfusion de NaCl ou G5 ; allongé **20–30 min**
^{18}F-DOPA	À jeun (compétition avec les acides aminés alimentaires) mais **eau et sucre autorisés** (insulinome)	—	**Carbidopa 100 ou 200 mg 1 h avant** (pas d'AMM en France) : ↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique et urinaire ; pH ajusté à **4,5** par bicarbonate	Injection lente. Glucagon (hyperinsulinisme néonatal) → absence de fixation pancréatique
^{68}Ga-DOTA-peptides	**Non à jeun** !!!	—	Pas de laxatif, pas de préparation digestive	Arrêt de la somatostatine avant RIV ++
^{18}F-FES	—	—	Arrêt de l'hormonothérapie	**2 à 4 MBq/kg**, acquisition à **60 min**
^{82}Rb (perfusion)	—	—	Stress : perfusion de Persantine sur **4 min** → **5 min** → injection du Rb	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

2. Cardiologie monophotonique

Examen	Jeûne / alimentation	Prémédication · arrêts	Précautions · particularités
TSM de perfusion (^{99m}Tc-MIBI, tétrofosmine, ^{201}Tl)	À jeun si repos ; petit-déjeuner léger si stress ; **strictement à jeun depuis la veille** si l'examen débute par le repos au ^{201}Tl. Pas d'EE chez un patient à jeun depuis la veille au soir (collation avant). Après chaque injection technétiée : **repas lipidique** (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant l'acquisition + **eau froide 5–10 min** avant (↓ activité sous-diaphragmatique). ^{201}Tl : éviter les repas copieux (hydrates de carbone) entre les 2 séries	Pas de bases xanthiques **12 h** avant un test vasodilatateur ; arrêt des anti-angineux si examen diagnostique (cf. fiche suivante). Viabilité : **2 bouffées de dérivés nitrés 5 min** avant l'injection	Rassurer et motiver pour une EE maximale ; immobilité stricte, pièces métalliques enlevées ; chariot d'urgence + défibrillateur + drogues ; antidotes : aminophylline **60–120 mg** IVL (**60–125 mg** selon le poids dans la suite de la fiche TSM) (dipyridamole, adénosine), esmolol (Brevibloc) **50–100 mg** IV ou diltiazem (Tildiem) **25 mg** IV (dobutamine) ; salle d'épreuve spacieuse, ventilée, **18–22 °C** ; 2 injections technétiées le même jour : **≥ 3–4 h** d'intervalle, 2e activité = **2 à 3 ×** la 1re

Examen	Jeûne / alimentation	Prémédication · arrêts	Précautions · particularités
Ventriculographie isotopique	Repos : aucune préparation ; stress : à jeun **3–4 h**	Arrêt des médicaments limitant la FC (β-bloquants, inhibiteurs calciques) **24 à 48 h** avant un stress	Bon signal ECG ; rechercher un trouble du rythme (+++) ; stress et repos dans la même position. Marquage des GR : éviter les voies reliées à une perfusion, injecter le Tc au bras controlatéral ; héparine ou IR → injecter plus de pyrophosphate
^{123}I-MIBG cardiaque	—	Blocage thyroïdien (KI, Lugol, perchlorate) ; arrêt des médicaments interférents	Repos strict **30 min** (fiche innervation) ou **10 min** (fiche MIBG) avant l'injection ; abord veineux sécurisé (AVS) pour éviter le stress de l'injection ; injection IV lente

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

3. Os, articulations et infection

Examen	Jeûne	Hydratation · vessie	Particularités
Scintigraphie osseuse (biphosphonates technétiés)	Pas à jeun ; médicaments habituels autorisés	**1,5–2,5 L durant les 6 h** suivant l'injection, mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale et des organes génitaux) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; après l'examen : boire et uriner fréquemment	Décubitus dorsal immobile, respiration calme, examen ≈ 20 min ; dossier radiologique indispensable ; traitements au long cours (fractures par insuffisance) et antibiothérapie éventuelle (faux négatif en infection)
Algodystrophie	—	—	Vérifier le côté atteint ; injection en bolus dans une veine **à distance du membre suspect** (controlatérale) ; corps entier si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal
Leucocytes marqués	—	—	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute
Anticorps anti-granulocytes (LeukoScan, Scintimun)	—	—	Aucune préparation particulière ; test **HAMA** avant injection (prémédication antiallergique si ⊕) ; IgG murine complète (Scintimun) : 1 seule administration à vie
^{67}Ga	—	—	Laxatif (↓ irradiation intestinale) ; pas d'IRM avec gadolinium dans les **24 h** ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récentes

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Algodystrophie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

4. Thyroïde, parathyroïdes, surrénales et TNE

Examen	Jeûne · régime	Prémédication · blocage · arrêts	Particularités
Cure d'^{131}I (CDT)	Jeûne **6 h avant et 2 h après** ; éviction iodée (aliments **1–2 semaines**)	**Stimulation TSH** : sevrage (LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines**, TSH **> 30 mUI/L**) ou TSHrh **0,9 mg IM J1–J2**, iode J3, Tg J5 ; corticoïdes préventifs **0,5–1 mg/kg/j** 3 jours avant si risque de compression ; antiémétique le jour de la prise ; laxatif (3 jours avant → jour du BPT)	β-hCG **48 h** avant ; contraception ; arrêt de l'allaitement ; hyperhydratation **1,5–2 L/24 h**, mictions fréquentes, eau citronnée et bonbons acidulés ; BPT : douche, vêtements propres, miction avant. TSH < 30 après sevrage : non-arrêt de la LT4, erreur de dosage, insuffisance thyréotrope, métastase sécrétante
Cure d'^{131}I (hyperthyroïdie)	Éviction iodée **15 jours** (aliments) ; TDM avec PCI : **4–6 semaines**	Euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant ; LT4 associée : **3 semaines** ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** 1 mois si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie)	Iodurie des 24 h si suspicion de surcharge ; β-hCG 48 h avant ; consentement éclairé
Scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	Pas besoin d'être à jeun	Pas d'hormones thyroïdiennes pendant … (durée non précisée) ; pas de TDM avec PDC iodé	Information des parents ; TSH, échographie cervicale ; traitement maternel, exposition à l'iode ; ne doit jamais retarder le traitement (urgence thérapeutique)

Examen	Jeûne · régime	Prémédication · blocage · arrêts	Particularités
Scintigraphie parathyroïdienne	—	Surcharge iodée : différer de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt de l'hormonothérapie thyroïdienne **2 semaines**, des ATS (> 40 mg) **5 jours** ; HPT II^{aire} : calcimimétiques **2 semaines**, vitamine D **1 semaine** ; perchlorate de K possible pour ↑ le wash-out thyroïdien	Information ; examen clinique cervical ; accès veineux sécurisé si 2 injections ; **immobilité** (double traceur : **≥ 45 min**)
^{131}I-norcholestérol	Laxatif (Duphalac 1 sachet × 3/j de J−2 au dernier jour d'acquisition : côlon transverse en regard des surrénales)	Saturation thyroïdienne ; colestyramine 1 sachet × 3/j, **pas avant 48 h** post-injection (cycle entérohépatique) ; dexaméthasone **0,5 mg × 4/j (2 mg/j)** de J−2 à la dernière acquisition si freinage	ATCD d'hypersensibilité : antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline ; MIBG antérieure : délai **6 semaines** ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée
Scintigraphie MIBG (^{123}I / ^{131}I)	**Non à jeun** ; préparation digestive la veille (laxatifs + régime sans résidu)	Blocage thyroïdien (vérifier qu'il est fait) ; arrêt des médicaments interférents	Hydratation abondante avant et après ; **miction impérative** avant l'acquisition ; injection IV lente **> 1 min** (sinon pic tensionnel, flush, bouffée de chaleur, crampes) ; β-hCG, contraception
SRS (^{111}In / ^{99m}Tc)	À jeun ; régime sans résidu ; laxatifs	Arrêt des analogues de la somatostatine ? (débattu)	Hydratation (↓ irradiation urinaire) ; β-hCG ; délai **6–8 semaines** après chirurgie ; recueil anatomopathologique (degré de différenciation)
Dosages associés	5-HIAA urinaire des 24 h : régime pauvre en tryptophane et sérotonine	Chromogranine A : arrêt des IPP **15 jours**	—

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*

5. Radiothérapie interne vectorisée

Traitement	Préparation	Administration · surveillance
^{131}I-MIBG	Saturation thyroïdienne de **48–24 h** avant à **10–15 jours** après ; arrêt des médicaments interférents ; FNS, fonction rénale, β-hCG ; information radioprotection +++	Perfusion IV de **45 min à 4 h** + SGI (**jamais de sérum salé**) ; FC/TA avant, pendant, après puis ≥ 2 fois/j ; pic hypertensif : arrêt temporaire + β- ou α-bloquant de courte durée ; hydratation, mictions fréquentes
^{177}Lu-DOTATATE	Analogues à action prolongée arrêtés **6 semaines** avant → relais par action courte jusqu'à **J−1** ; facteurs de croissance / EPO arrêtés **2 semaines** avant ; **acides aminés** (arginine/lysine **25 g** dans 1 L, perfusion de **4 à 6 h**, débutée **30 à 60 min** avant) ; antiémétique	Cathéter central (extravasation) ; chariot de réanimation (syndrome carcinoïde, HTA, hypotension, hypoglycémie) ; ambulatoire possible ; hydratation, mictions
^{177}Lu-PSMA	Bilan rénal, hépatique, FNS ; TEP PSMA	Aucune préparation particulière pendant la cure ; antiémétique après
^{223}Ra	Examen neurologique complet ; biphosphonate ou dénosumab **associé** (risque fracturaire) ; pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6–8 semaines**	CI absolue de l'association à l'acétate d'abiratérone et/ou prednisone
Palliation osseuse (^{89}Sr, ^{153}Sm)	Biphosphonates arrêtés **6 jours** avant ; SO de **< 2 mois** ; pas de RT ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines** ; Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000**, clairance **> 50 mL/min**	Hydratation + mictions fréquentes ; NFS 1 fois/semaine pendant 6 semaines
SIRT (^{90}Y-microsphères)	Angiographie **1 à 2 semaines** avant, coiling, test ^{99m}Tc-MAA ; hospitalisation la veille avec bonne hydratation	IPP recommandés **6 semaines**
^{90}Y-ibritumomab	Rituximab à J1 et J8 ; test HAMA ; TEP-FDG de référence	—
Radiosynoviorthèse	Radiographie, échographie, IRM, SO ; asepsie rigoureuse, sous scopie conseillée	Aspiration du liquide synovial + instillation de **10–20 cc** de SSI ; robinet 3 voies ; mobiliser l'articulation ; immobilisation **2–3 jours** ; délais : arthroscopie/chirurgie **6 semaines**, ponction **2 semaines**, nouvelle RSO **≥ 6 mois**

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

6. Néphro-urologie

Examen	Hydratation	Vessie · sonde	Régime · arrêts · particularités
DFG isotopique	Per os **10 mL/kg 30 min** avant ; **pas d'hyperhydratation parentérale**	—	Effort physique évité **24 h** avant et pendant ; repas léger **pauvre en protéines 24 h** avant et pendant ; diurétiques arrêtés **24 h** ; chimiothérapie / ATB néphrotoxiques : **1 semaine** (fiche mémo : 5 j) ; âge, poids, taille, SC ; 3e secteur → DFG surestimé
SRD (adulte)	**7 mL/kg** pendant **20 min** avant l'injection	Miction ; sonde si indication	Voie d'abord veineuse
SRD (enfant)	**7 mL/kg** per os en **20 min** (**7 à 10 mL/kg** selon la fiche pédiatrie)	Miction ou change de couche ; sonde si vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale, rein ectopique	Abord veineux solide ; contention ou sédation ; information des parents ; furosémide **1 mg/kg** (max **20 mg** ; NRS **0,5 mg/kg** ; adulte **40 mg**), déconseillé avant 1 mois
SRD sous captopril	**7–10 mL/kg** per os **1 h** avant (fiche mémo : 7 mL/kg)	—	À jeun si captopril per os ; régime **normosodé 48–72 h** ; IEC arrêtés **5 j**, diurétiques **3 j** ; PAD **> 70 mmHg** ; surveillance TA
DMSA	Bonne hydratation (**7 mL/kg** chez l'enfant)	Miction ou change avant l'acquisition	—
Cystographie directe	—	Sonde **sans ballonnet** ; vidange complète, clampage ; RT dilué dans **500 cc** de sérum à **37 °C** ; volume théorique **(âge + 1) × 30 cc**	Vérifier l'absence d'IU
Cystographie indirecte	Hydratation abondante jusqu'à sensation de plénitude	Position verticale (fille assise, garçon debout)	**1 h** après une SRD au MAG3 ; activité vésicale > activité rénale

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

7. Digestif et glandes salivaires

Examen	Jeûne	Prémédication · arrêts	Particularités
Hémorragie digestive (GR marqués)	**Non à jeun** ; aucune préparation	Rechercher les facteurs réduisant le marquage (médicaments, PDC)	Hb, hématocrite, TA, FC ; imagerie morphologique
Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)	**6 h** (↓ fixation et sécrétion gastriques)	Cimétidine per os **48 h** avant ou IV **1 h** avant ; glucagon ; pentagastrine (risque de faux négatifs) ; **pas de laxatif** ; pas de PDC oral **2–3 j** avant	Vidange de la vessie et des intestins avant l'acquisition ; pertechnétate **avant** les GR marqués si les 2 sont indiqués
Transit œsophagien	**3 à 6 h**	Pas de traitement accélérant la vidange	Bol marqué par un traceur non absorbé
RGO / milk scan	À jeun ; enfant à jeun **4 h** (milk scan)	Solution acide (RGO)	Jus ou lait + SC-^{99m}Tc **37 MBq**
Vidange gastrique	**≥ 12 h**	Traitements agissant sur la vidange suspendus **≥ 48 h**	Équilibre glycémique ; jeûne du diabétique (hypoglycémie) ; repas ingéré en **10 min**
Breath test ^{14}C	**≥ 6 h**	Antiacides et anti-H2 **24 h** ; IPP **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; ATB **1 mois**	Solution acide donnée avec la gélule ; ^{13}C chez l'enfant et la femme enceinte
Scintigraphie salivaire	**≥ 2 h**	Anticholinergiques arrêtés **24 h**	Stimulation (acide citrique, jus de citron, parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

8. Poumon, neurologie et LCR

Examen	Préparation	Particularités
Scintigraphie pulmonaire Q/V	**Aucune préparation** : non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication	Vérifier l'indication, la faisabilité (dépendance à l'O_2, état général), la capacité à inhaler ; TLT < 24 h, ECG, D-dimères, anciennes scintigraphies ; décubitus dorsal strict ≈ **20 min** ; injection IV après plusieurs cycles de respiration profonde ; **↓ nombre de particules** (femme enceinte, enfant, HTAP sévère, shunt D-G, poumon unique ou pneumonectomie) : **1 à 3 × 10^5** (minimum **1 × 10^5**)
Perfusion cérébrale (^{99m}Tc-HMPAO)	Hydratation abondante ; perfusion de SGI et voie d'injection en place	**Conditions basales** : pièce calme et sombre **10 min avant et 10 min après** l'injection ; confort (examen long)
DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	Saturation thyroïdienne	Injection IV stricte de **185 MBq**
Cisternographie	**Fond d'œil récent obligatoire** (HTIC = CI)	Tampons de coton dans les narines et les CAE si brèche (côté atteint, fuite minime), comptage à **3 h** ; décubitus ventral tête déclive (Trendelenburg) après injection lombaire (↓ céphalées)

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

9. Lymphatique, ganglion sentinelle et sein

Examen	Préparation	Particularités
Lymphoscintigraphie des membres	Non à jeun ; vider la vessie avant l'acquisition ; **enlever les bas de contention** et vêtements élastiques	Membre au repos **≥ 5 min**, couché sur le lit de la caméra à l'injection ; asepsie +++ ; éviter tout mouvement
Ganglion sentinelle	Connaître la localisation et la taille de la tumeur ; imagerie préalable ; patients N0 cliniquement	Injection parfois douloureuse (mélanome) : anesthésie locale possible
Mammoscintigraphie MIBI	À distance des **menstruations** (faux positifs) ; arrêt du THS, des contraceptifs oraux et de l'hormonothérapie	Délais : cytoponction **2 semaines** ; biopsie **4 à 6 semaines** ; chirurgie **2–3 mois** (**2 mois** dans le tableau des activités) ; RT **2–3 mois** ; injection au **bras controlatéral ou au pied**
SO (cancer du sein)	—	Injection au bras controlatéral

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

10. Pédiatrie : adaptation du protocole

1. **Indication** → justification.
2. **Information** : rassurer, expliquer, établir la confiance (enfant et parents).
3. **Préparation** : couche, sucette, « AUS » (noté ainsi).
4. **Recueil du dossier**.
5. **Injection** : ALARA → activité EANM fonction du poids et du MRP (« Paediatric dosage card » ; ex. SO **8 MBq/kg**, DMSA **0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min. 18,5 MBq)*, DTPA **4 MBq/kg**, Meckel **0,1 mCi/kg** (min. 1 mCi)).
6. **Hydratation** : biberon, jus ; rein : **7 à 10 mL/kg**.
7. **Acquisition** : **contention**, **sédation**, choix du collimateur → **pinhole** ; réduire la distance enfant–collimateur ; enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
8. **Interprétation** : fixations physiologiques (thymus, cartilages de croissance).
9. **Dosimétrie** : âge ↓ → dose ↑.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

II. Règles génériques

1. Jeûne : qui doit être à jeun ?

À jeun (durée)	Raison principale	Non à jeun
TEP-FDG **≥ 4–6 h** ; FDG infection **≥ 6 h** ; FDG cérébral	Éviter la sécrétion d'insuline (captation musculaire et graisseuse via GLUT4)	Scintigraphie osseuse ; TEP-NaF ; TEP ^{68}Ga-DOTA ; ^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes) ; GR marqués (hémorragie) ; scintigraphie pulmonaire ; lymphoscintigraphie ; MIBG ; ventriculographie de repos ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique
FDG cardiaque **≥ 12 h** après régime pauvre en glucides	Basculer le myocarde vers les acides gras	
^{18}F-choline **≥ 4 h**	Compétition avec la choline alimentaire	
^{18}F-DOPA (eau et sucre autorisés)	Compétition avec les acides aminés	
TSM : à jeun si repos (depuis la veille si ^{201}Tl) ; léger repas si stress ; ventriculographie de stress **3–4 h**	Éventuelles complications liées au stress	
Meckel **6 h** ; transit œsophagien **3–6 h** ; milk scan **4 h** ; vidange gastrique **≥ 12 h** ; breath test **≥ 6 h** ; salivaire **≥ 2 h** ; SRS	↓ fixation et sécrétion gastriques ; éviter les perturbations dues aux matières (Meckel)	
Cure d'^{131}I **6 h avant, 2 h après**	Absorption digestive optimale de la gélule réf.	
SRD sous captopril (si captopril per os)	L'alimentation réduit l'absorption du captopril réf.	

> **NB** — Une épreuve d'effort ne doit pas être programmée chez un patient à jeun depuis la veille au soir ; le jeûne du diabétique expose à l'hypoglycémie (vidange gastrique, TEP).

2. Glycémie et diabète (TEP-FDG)

- Glycémie capillaire **avant l'injection** : **< 1,25 g/L** → injection ; **1,25–2 g/L** → attente + bonne hydratation ; **> 2 g/L** → reprogrammer. L'hyperglycémie ↓ la sensibilité.
- Recueillir : DT1, DT2, insuline, corticoïdes (modificateurs de la glycémie, ↑ insuline).
- **Insuline** → ↑ expression membranaire de GLUT4 → captation musculaire et adipeuse : délai de **2 à 3 h** (fiche TEP-FDG) ou **4–6 h** (fiche CCR) entre l'insuline et le FDG.
- **Metformine** → fixation colique diffuse ; ne jamais l'arrêter si l'on évalue l'extension à distance (et non l'atteinte locale).
- FDG cardiaque : régime pauvre en glucides + jeûne + héparine (lipolyse) ; viabilité : clamp ou charge en glucose (glycémie à redescendre < 1,3 g/L ?).
- Vidange gastrique : **équilibre glycémique** requis (l'hyperglycémie retarde la vidange des liquides).

3. Hydratation et vidange vésicale

- **Buts** : l'hyperdiurèse accélère l'élimination de l'activité circulante, améliore le rapport S/BDF et diminue l'irradiation vésicale et périvésicale (organes génitaux) ; chez la femme enceinte, ↑ diurèse.
- **Volumes** : SO **1,5–2,5 L** en 6 h ; SRD **7 mL/kg** en 20 min ; DFG **10 mL/kg** 30 min avant (pas d'hyperhydratation IV) ; captopril **7–10 mL/kg** 1 h avant ; cure d'^{131}I **1,5–2 L/24 h** ; MIBG, NaF, choline, SRS : hydratation abondante.
- **Miction avant l'acquisition** : FDG, SO, NaF (et après l'examen), MIBG (**impérative**), Meckel (+ intestins), lymphoscintigraphie, DMSA, SRD, BPT.
- **Furosémide** : 20 mg IV avant la choline ; FDG si masse pelvienne ; test d'hyperdiurèse en SRD (1 mg/kg, max 20 mg).
- **Sonde urinaire** : vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale ; cystographie directe (sans ballonnet) ; incontinence lors d'une cure → gestion des déchets.

4. Régimes alimentaires

Régime	Examen	Modalités	But
Éviction iodée (régime pauvre en iode)	Cure d'^{131}I ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; scintigraphie thyroïdienne	Aliments riches en iode (poisson, fruits de mer, sel iodé) : **1–2 semaines** (CDT) ou **15 jours** (hyperthyroïdie) ; topiques iodés (Bétadine) ; PDC iodés et amiodarone (voir fiche suivante) ; iodurie des 24 h si doute	Éviter la compétition de l'iode froid avec l'^{131}I au niveau du NIS réf.
Pauvre en glucides, riche en lipides + jeûne **≥ 12 h**	TEP-FDG cardiaque (sarcoïdose, endocardite, inflammation, tumeurs)	Aucun hydrate de carbone 12 h avant ; repas riche en lipides ; héparine NF 50 UI/kg	Supprimer la fixation myocardique physiologique
Repas lipidique + eau froide	TSM au MIBI / tétrofosmine	Lait, crème fraîche, beurre, fromage 30 min avant ; eau froide 5–10 min avant l'acquisition	Clairance biliaire, ↓ activité sous-diaphragmatique
Éviter les repas copieux en glucides	TSM au ^{201}Tl (redistribution)	Entre les 2 séries d'images	—
Sans résidu + laxatifs	SRS ; MIBG ; ^{67}Ga (laxatif) ; norcholestérol (Duphalac) ; cure d'^{131}I (laxatif)	La veille (MIBG) ; J−2 → dernier jour (norcholestérol)	↓ accumulation et irradiation digestives
Pas de laxatif	Meckel ; TEP ^{68}Ga-DOTA	—	Meckel : un laxatif irrite la muqueuse intestinale (faux positifs) réf.
Pauvre en tryptophane et sérotonine	5-HIAA urinaire des 24 h	—	Éviter les faux positifs d'origine alimentaire réf.
Normosodé	SRD sous captopril	**48–72 h** avant	—
Pauvre en protéines	DFG isotopique	Repas léger **24 h** avant et pendant	Un apport protéique ↑ transitoirement le DFG réf.
Sans bases xanthiques	Test vasodilatateur (dipyridamole, adénosine)	Café, thé, chocolat, cola, bananes : **12 h**	Inhibition de l'effet vasodilatateur → faux négatifs
Sialagogues	Cure d'^{131}I	Eau citronnée, bonbons acidulés	Hypersalivation

5. Blocage (saturation) thyroïdien

Indiqué avant les MRP **iodés non iodure** (désiodation → iode libre capté par la thyroïde) : ^{123}I/^{131}I-MIBG (diagnostic et thérapie), ^{131}I-norcholestérol (désiodation partielle du traceur ?), ^{123}I-ioflupane.

Produit	MIBG diagnostique	^{131}I-norcholestérol	^{131}I-MIBG thérapeutique
Iodure de potassium (KI) **130 mg** (= 100 mg d'iode)	1 gélule/j : « 1 j → 5 j » (fiche innervation), **J−1 → J+5** (neuroblastome) ; déroulement type : KI 130 mg à **−1 h** ; CI si hyperthyroïdie	1 gélule/j, **J−1 → J+5**	1 gélule/j, **J−1 → J+10–15**
Lugol	1 goutte/kg (« ? »), « 2 j → 5 j » (fiche innervation) ; Lugol 5 % ou 1 % : **1 goutte/kg/j en 3 prises**, J−2 → J+3 ou J+4 (neuroblastome)	Lugol 1 % : **30 gouttes/j**, **J−2 → J+7**	Lugol 5 % : 1 goutte/kg/j en 3 prises, **J−2 → J+10–15**
Perchlorate de potassium ($KClO_4$)	**500 mg** 1 h avant → 24 h (fiche innervation) ; gélule **400 mg** adulte (100 mg, 200 mg enfant) matin et soir, 1 h avant → J+5	Gélule de **400 mg** × 2/j, **H−1 → J+3**	Gélule de 400 mg, 2/j, 1 h avant → 10–15 j

- Thérapie ^{131}I-MIBG : saturation de **48–24 h** avant jusqu'à **10–15 jours** après (fiche thérapie MIBG).
- **Pense-bête** : Lugol 1 % = 1 goutte/kg en 3 prises ou **30 gouttes × 3** ; Lugol 5 % = **7 gouttes × 3**. **FNS sous perchlorate si fièvre** (risque d'agranulocytose).
- Le perchlorate sert aussi à **↑ le wash-out thyroïdien** (scintigraphie parathyroïdienne) et au test au perchlorate (syndrome de Pendred).
- RCP de la ^{123}I-MIBG : blocage par KI 130 mg (adulte) environ 1 h avant l'injection, doses réduites chez l'enfant ; perchlorate en cas d'intolérance à l'iode. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Blocage = MIBG, Norcho, DaT** » : on bloque la thyroïde pour les trois traceurs iodés qui ne sont pas de l'iodure ; KI la veille, Lugol l'avant-veille, perchlorate 1 h avant.

Sources : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Radiothérapie*

interne vectorisée (RIV), Thérapie à la ^{131}I-MIBG, Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), L'hyperparathyroïdie, Médecine nucléaire et pédiatrie

6. Sédation, contention et immobilité

- **Enfant** : contention pour limiter les mouvements, sédation (SRD, rénographie, acquisitions longues) ; abord veineux solide.
- **Immobilité stricte** : TSM (pièces métalliques enlevées) ; scintigraphie parathyroïdienne en double traceur (**≥ 45 min**, AVS pour éviter de bouger lors de la 2e injection) ; lymphoscintigraphie.
- **Durées en décubitus** : scintigraphie pulmonaire ≈ **20 min** (doit être supportée) ; SO ≈ **20 min** ; TEP-NaF **20–30 min**.
- **Éléments compromettant l'examen** à rechercher : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, impossibilité du décubitus dorsal.
- **Prémédication anxiolytique** (TEP-FDG) : β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux.

7. Positionnement et site d'injection

- **Décubitus dorsal** pour la plupart des examens ; respiration calme (SO).
- **Bras controlatéral** : à la tumeur (TEP-FDG), au sein exploré (mammoscintigraphie, SO du cancer du sein ; ou pied), au membre suspect (algodystrophie), à la perfusion (GR marqués).
- **Perfusion** : NaCl isotonique (FDG), NaCl ou G5 (NaF), SGI (HMPAO, ^{131}I-MIBG — jamais de sérum salé).
- **Injection lente** : MIBG (> 1 min), FDOPA ; scintigraphie pulmonaire : injection après plusieurs respirations profondes, patient en DD.
- Positions particulières : cystographie indirecte verticale (fille assise, garçon debout) ; cisternographie : décubitus ventral tête déclive après PL ; FDG : allongé ou semi-allongé au repos.
- Les incidences et paramètres d'acquisition sont détaillés dans le chapitre B.

8. Informations à recueillir (tronc commun)

- Identité (âge, **DDR**), indication / motif, contre-indications (irradiation, stress), antécédents médicaux et chirurgicaux, traitements en cours (interférents), examens antérieurs (biologie, imagerie, CR opératoire et anatomopathologique), épisode infectieux, allergie.
- Thérapie : information et **consentement éclairé signé**, règles de radioprotection, comorbidités.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie, Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion, Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite), Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite), Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses, Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA), Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Algodystrophie, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, L'hyperparathyroïdie, Tumeurs neuroendocrines, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire, Diverticule de Meckel, Exploration de la motricité digestive, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique), Lymphoscintigraphie des membres, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Médecine nucléaire et pédiatrie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Durée de jeûne avant une TEP-FDG oncologique ?	≥ 4 h (6 h = meilleure qualité d'image).
2. Conduite selon la glycémie capillaire avant FDG ?	< 1,25 g/L : injection ; 1,25–2 g/L : attente + hydratation ; > 2 g/L : reprogrammer.
3. Préparation d'une TEP-FDG pour sarcoïdose cardiaque ?	Régime pauvre en glucides / riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, pas de glucose, héparine NF 50 UI/kg avant l'injection.
4. Pourquoi un jeûne de 4 h avant la ^{18}F-choline ?	Compétition avec la choline alimentaire et ↓ excrétion biliaire (fixation digestive) ; + furosémide 20 mg IV.
5. Citez cinq examens réalisés non à jeun.	SO, TEP-NaF, TEP ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG.
6. Hydratation après injection de biphosphonates technétiés ?	1,5–2,5 L dans les 6 h, mictions fréquentes, vidange vésicale juste avant l'acquisition.
7. Hydratation avant une SRD et avant un DFG isotopique ?	SRD : 7 mL/kg en 20 min ; DFG : 10 mL/kg per os 30 min avant, sans hyperhydratation IV.
8. Que donner après l'injection de MIBI avant l'acquisition ?	Repas lipidique 30 min avant + eau froide 5–10 min avant (↓ activité sous-diaphragmatique).
9. Pour quels traceurs bloque-t-on la thyroïde ?	MIBG (^{123}I/^{131}I), ^{131}I-norcholestérol, ^{123}I-ioflupane.
10. Posologies des trois agents de blocage thyroïdien ?	KI 130 mg/j ; Lugol 1 goutte/kg/j en 3 prises (1 % : 30 gouttes × 3 ; 5 % : 7 gouttes × 3) ; perchlorate 400 mg × 2/j.
11. Quelles conditions basales avant une scintigraphie cérébrale de perfusion ?	Hydratation, pièce calme et sombre 10 min avant et 10 min après l'injection, voie veineuse en place.
12. Préparation d'une scintigraphie du diverticule de Meckel ?	Jeûne 6 h, pas de laxatif, pas de PDC oral 2–3 j avant, cimétidine (per os 48 h ou IV 1 h avant), vidange vésicale.